UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Gli algoritmi di scheduling dei processi

Una CPU, tanti processi in coda. Chi passa per primo? Quattro regole diverse, quattro risultati diversi: li calcoliamo a mano, in Calc e giocando a fare la CPU.

3E TPSI FCFS, SJF, priorità, Round Robin, diagrammi di Gantt

PER COMINCIARE

Al supermercato hai il carrello pieno. Dietro di te c'è chi ha solo una bottiglia d'acqua.

SONDAGGIO

- **A** Lo faccio passare, sempre
- **B** No: chi prima arriva, prima è servito
- **C** Dipende da quanta fretta ho io
- **D** Solo se me lo chiede

LO SCHEDULER

La parte del kernel che sceglie chi usa la CPU

Senza prelazione

Il processo tiene la CPU finché termina o si mette in attesa da solo. (non preemptive)

FCFS, SJF, priorità nella versione base.

Con prelazione

Il sistema può **togliere** la CPU a un processo, per esempio quando scade il suo tempo. (preemptive)

Round Robin; Windows, Linux, Android, iOS.

Il **burst** di CPU è il tempo di cui un processo ha bisogno per lavorare senza interruzioni. Oggi lo misuriamo in "unità di tempo" (per esempio millisecondi).

L'ESEMPIO GUIDA

Quattro processi pronti al tempo 0

Processo	Arrivo	Burst	Priorità
P1	0	6	2
P2	0	3	1
P3	0	8	4
P4	0	2	3

Tempo di completamento

```
fine - arrivo
```

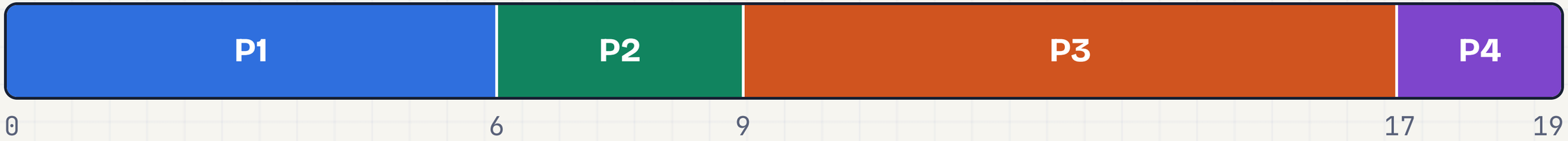
Tempo di attesa

```
completamento - burst
```

Priorità: **1 = la più alta**. Arrivati insieme, sono in coda nell'ordine P1, P2, P3, P4.

FCFS · FIRST COME, FIRST SERVED

Chi prima arriva, prima è servito



	P1	P2	P3	P4	Media
Completamento	6	9	17	19	12,75
Attesa	0	6	9	17	8

L'EFFETTO CONVOGLIO

FCFS: P1 dura 24, P2 e P3 durano 3. Arrivano in quest'ordine. Attesa media?

QUIZ

- **A** 3
- **B** 10
- **C** 27
- **D** 17

AL COMPUTER · 20 minuti

FCFS in Calc, con tempi di arrivo diversi

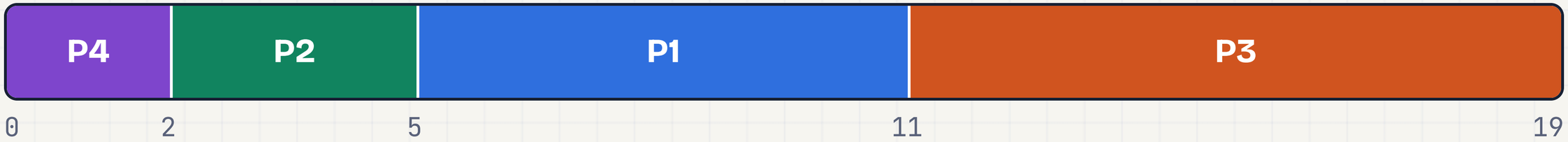
	A	B	C	D	E	F	G
1	Processo	Arrivo	Burst	Inizio	Fine	Attesa	Completam.
2	P1	0	5	=B2	=D2+C2	=D2-B2	=E2-B2
3	P2	1	3	=MAX(E2;B3)	=D3+C3	=D3-B3	=E3-B3

1. Copia il foglio. Righe 4–6: P3 (2, 8), P4 (3, 6), P5 (25, 2).
2. Trascina le formule della riga 3 fino alla riga 6.
3. In F8 e G8 le medie con `=MEDIA(F2:F6)`; in B8 l'utilizzo con `=SOMMA(C2:C6)/E6`. Salva come **fcfs.ods**.

Controllo: fine di P5 = 27, attesa media 4,6, completamento medio 9,4, utilizzo 0,89 (89%). P5 trova la CPU libera: aspetta 0.

SJF · SHORTEST JOB FIRST

Prima il lavoro più corto



	P1	P2	P3	P4	Media
Completamento	11	5	19	2	9,25
Attesa	5	2	11	0	4,5

AL COMPUTER · 10 minuti

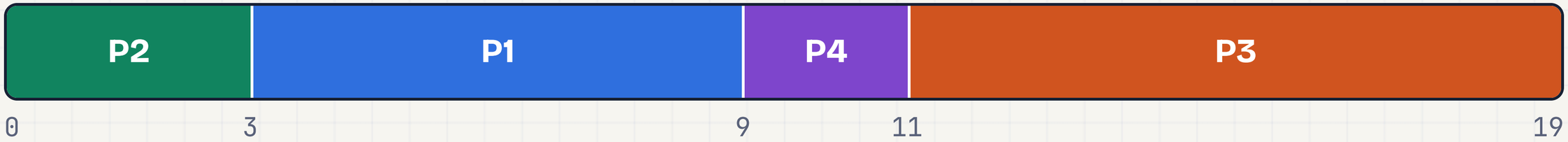
Il sorpasso di SJF: basta ordinare

1. In **fcfs.ods** copia il foglio (clic destro sulla linguetta, **Sposta o copia**).
2. Nel nuovo foglio metti **0** in tutti gli arrivi (B2:B6) e annota l'attesa media FCFS.
3. Seleziona A1:C6 e ordina per **Burst** crescente (menu Dati, Ordina, con intestazioni).
4. Annota la nuova attesa media e rinomina il foglio **SJF**.

Controllo: FCFS con tutti gli arrivi a 0: attesa media **10,2**. Dopo l'ordinamento (SJF): **6,6**. Le formule si aggiornano da sole perché ordini solo le colonne A, B e C.

SCHEDULING A PRIORITÀ

Prima il più importante (1 = priorità più alta)



> **Si dice che, quando nel 1973 spensero l'IBM 7094 del MIT, trovarono un processo a bassa priorità inviato nel 1967 e mai eseguito.**
>
> **Silberschatz, Galvin e Gagne**, "Operating System Concepts", il manuale di sistemi operativi più diffuso

GIOCO A SQUADRE

Siete la CPU: un solo pennarello, quattro processi

1. Quattro processi scrivono alla lavagna una lettera per "tic": **P1** KERNEL, **P2** PID, **P3** PROCESSO, **P4** OS.
2. Il pennarello è la CPU: uno solo. Lo scheduler lo consegna, il cronometrista dice "tic" ogni 2 secondi.
3. Giro 1 **FCFS**; giro 2 **Round Robin**: dopo 3 lettere il pennarello passa.
4. Le squadre disegnano il Gantt e calcolano l'attesa media: vince chi è esatto per primo.

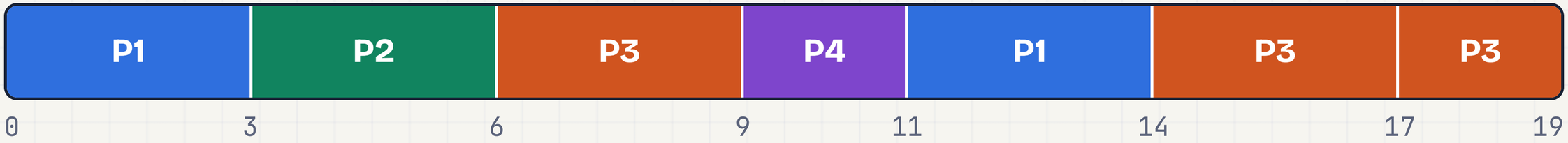
Ruoli

4 processi, 1 scheduler, 1 cronometrista, 2 squadre di "contabili".

⏱ 5:00

ROUND ROBIN

A turno, per un quanto di tempo (q = 3)



	P1	P2	P3	P4	Media
Completamento	14	6	19	11	12,5
Attesa (compl. − burst)	8	3	11	9	7,75
Risposta (prima volta in CPU)	0	3	6	9	4,5

PUZZLE

Round Robin con q = 2: A dura 4, B 2, C 3. Metti in ordine i turni

1. A usa la CPU per 2 unità (le restano 2)
2. C usa la CPU per 2 unità (le resta 1)
3. C usa la CPU per 1 unità e termina
4. B usa la CPU per 2 unità e termina
5. A usa la CPU per 2 unità e termina

QUIZ A TRABOCCHETTO

Nel Round Robin scegli un quanto più lungo del burst di tutti i processi. Che cosa ottieni?

QUIZ

- **A** Esattamente l'FCFS
- **B** Esattamente l'SJF
- **C** Un Round Robin più equo
- **D** Un errore: il quanto deve essere più corto

AL COMPUTER · 20 minuti

Un Gantt a celle colorate per il Round Robin

1. Nuovo foglio Calc: in A2:A5 scrivi P1…P4, in B1:T1 i tempi da 0 a 18.
2. Simula il Round Robin con q = 3 sull'esempio guida: scrivi **1** nella cella del processo che usa la CPU in quell'istante e colorala.
3. Autocontrollo: in U2 `=CONTA.NUMERI(B2:T2)` deve dare il burst; in B6 `=SOMMA(B2:B5)` deve dare 1.
4. In V scrivi il tempo di completamento, in W l'attesa `=V2-U2`, poi la media. Salva come **round-robin.ods**.

Controllo: U2:U5 = 6, 3, 8, 2; tutta la riga 6 vale 1; completamenti 14, 6, 19, 11; attesa media **7,75**.

IL CONFRONTO

Stessi quattro processi, quattro risultati

Algoritmo	Attesa media	Completamento medio	Risposta media	Rischio
FCFS	8	12,75	8	effetto convoglio
SJF	4,5	9,25	4,5	starvation dei lunghi
Priorità	5,75	10,5	5,75	starvation dei meno importanti
Round Robin q = 3	7,75	12,5	4,5	troppi cambi di contesto

> Nessun algoritmo vince in tutto. I sistemi reali li **combinano**: più code con priorità diverse, Round Robin dentro ogni coda, aging contro la starvation.

PUZZLE

Abbina ogni termine alla sua descrizione

FCFS	Un processo pronto che non riceve mai la CPU
SJF	A turno per un tempo massimo: ottimo per i sistemi interattivi
Round Robin	Chi prima arriva, prima è servito: semplice, ma soffre l'effetto convoglio
Starvation	Alzare la priorità a chi aspetta da troppo tempo
Aging	La fetta di tempo concessa a ogni turno
Quanto	Prima il lavoro più corto: attesa media minima, ma serve conoscere il burst

OGGI

Lo scheduling non è finito negli anni Sessanta





> Linux, nel 2023 (versione 6.6), ha cambiato il suo scheduler principale: l'algoritmo nuovo si chiama **EEVDF**.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Con FCFS e burst 4, 2, 6 (tutti arrivati a 0, in quest'ordine) l'attesa media è _____.

Con SJF sugli stessi processi l'attesa media è _____.

L'algoritmo che dà a turno un quanto di tempo si chiama Round _____.

Alzare la priorità di chi aspetta da tanto si chiama _____.

⏱ 4:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- FCFS: in ordine di arrivo, effetto convoglio
- SJF: prima il più corto, attesa media minima
- Priorità: rischio starvation, cura con l'aging
- Round Robin: quanto di tempo, buona risposta
- Completamento = fine − arrivo
- Attesa = completamento − burst

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.